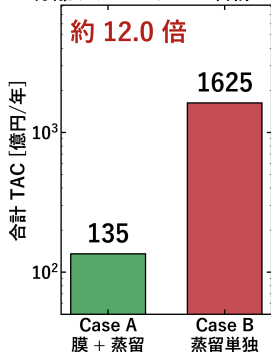
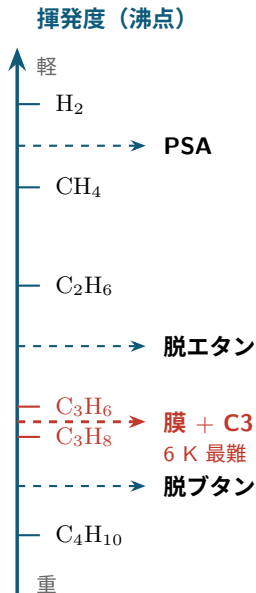
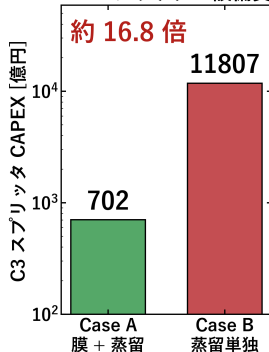


分離サブシステムの合計 TAC

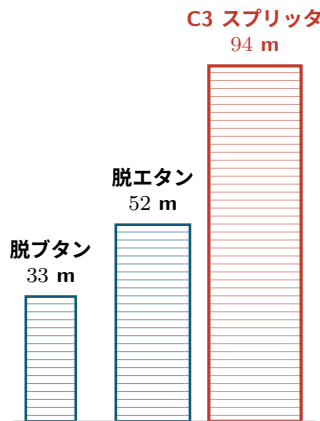


C3 スプリッタの設備費



膜無しは 200 段・塔高 156 m で非現実。

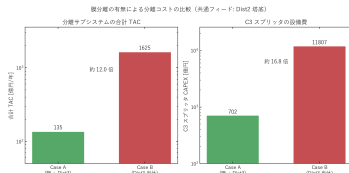
	脱ブタン塔	脱エタン塔	C3 スプリッタ
軽/重キー	C_3H_8/C_4H_{10}	C_2H_6/C_3H_8	C_3H_6/C_3H_8
塔頂留分	C_3H_8	$H_2 \cdot CH_4 \cdot C_2$	C_3H_6
比揮発度 α	大	≈ 3.9	≈ 1.07
操作圧力 [bar]	19.5	7.9	16.7
理論段数	36	61	117
塔径 [m]	4.0	5.9	7.4
還流比	2.0	11.8	12.0
フィード段	28	31	96
塔頂温度 [$^{\circ}C$]	+56	-82	+41
凝縮器	全凝縮	部分凝縮	全凝縮
リボイラ [MW]	15.6	44.2	60.8



径 × 高 を実寸比

$\alpha \approx 1.07$ の最難分離は物理原理の違う膜で解く

C_3H_6/C_3H_8 は沸点差 6 K で蒸留単独は 200 段・塔高 156 m と非現実。膜で粗濃縮し蒸留で仕上げる。



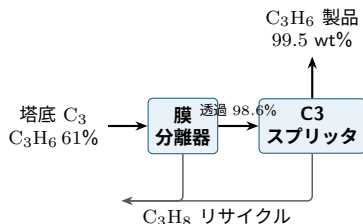
共通フィード C_3H_6 60.7 mol%・対数軸

膜なしは合計 TAC が **12.0 倍**

C3 塔設備費が **16.8 倍**に膨らむ

→ 膜の追加投資を大きく上回る削減

採用構成 膜 → C3 スプリッター

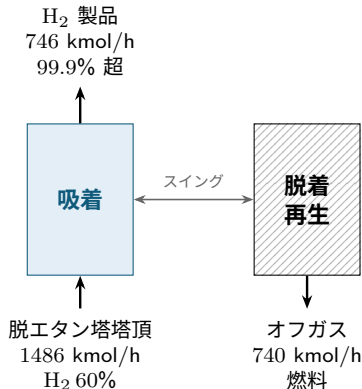


膜材料	ZIF-8 混合マトリックス膜
膜選択性 α	90 蒸留の約 65 倍効率
総膜面積	$1.28 \times 10^5 \text{ m}^2 \cdot 256 \text{ 本}$
供給圧 P_H	8.4 bar・ステージカット 25%
C3 塔	16.7 bar・117 段・塔高 94 m
製品	C_3H_6 99.5 wt%・402 kt/年

膜は蒸留の約 65 倍効率で、難所を膜が・仕上げを蒸留が分担する。

副生水素を PSA で高純度回収し製品化、残ガスは燃料

脱エタン塔塔頂の H_2 リッチガスを活性炭に通し、 $\text{CH}_4 \cdot \text{C}_2$ を吸着して非吸着の H_2 を取り出す。



常時 1 基吸着・1 基再生の 2 基構成で連続供給

方式選定

深冷分離は -170°C 級で高コスト、膜は高純度に多段を要す

→ 高純度 99.9% 超と工業実績から PSA を採用

キー諸元と性能

吸着材	活性炭	H_2 非吸着
総塔数	2 基	1 並列 × 2
塔径／層高	4.49 m	／ 24.8 m
吸着／脱着時間	742 s	／ 113 s
H_2 回収率	≈ 84%	
H_2 純度	99.9% 超	
CH_4 捕捉	100%	

H_2 は製品として販売

オフガスは予熱炉の燃料に充てる